

Taller: Variables Aleatorias y Distribuciones de Probabilidad

Estadística Fundamental para Ciencias de la Salud — Solución

Giovany Babativa-Márquez, PhD

NOTA: Este taller contiene 60 ejercicios sobre variables aleatorias y distribuciones de probabilidad con aplicaciones en Ciencias de la Salud. Los ejercicios están agrupados por tema. Se incluyen soluciones detalladas y código R. Realizados por Giovany Babativa. Si tiene comentarios, escriba a jgbabativam@unal.edu.co. Cualquier copia o adaptación debe citar al autor.

1 Definición e Interpretación de Variables Aleatorias

1.1 Ejercicio 1

Una sala de hospitalización tiene 8 camas. Sea X el número de camas ocupadas a las 8:00 a.m.

- a) ¿Qué valores puede tomar X ?
- b) ¿Es una variable aleatoria discreta o continua? ¿Por qué?
- c) ¿Es X una función del experimento aleatorio? Explique.

Solución:

- a) $X \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$
 - b) **Discreta**, porque el número de camas ocupadas es un valor contable (entero no negativo).
 - c) Sí. El experimento aleatorio es “revisar la sala a las 8:00 a.m.” y X asigna un número (camas ocupadas) a ese resultado.
-

1.2 Ejercicio 2

Clasifique las siguientes variables como **discretas** o **continuas** y justifique:

- a) Temperatura corporal de un paciente medida en °C
- b) Número de medicamentos administrados en un turno
- c) Presión arterial diastólica (mmHg)
- d) Número de reingresos hospitalarios en un mes
- e) Tiempo (en minutos) que un paciente espera en urgencias
- f) Escala de Daniels de fuerza muscular (0, 1, 2, 3, 4, 5)

Solución:

Variable	Tipo	Justificación
a) Temperatura	Continua	Puede tomar cualquier valor real en (35, 42)
b) Medicamentos	Discreta	Valores enteros contables
c) PA diastólica	Continua	Cualquier valor en un intervalo
d) Reingresos	Discreta	Conteo entero

Variable	Tipo	Justificación
e) Tiempo de espera	Continua	Cualquier valor positivo real
f) Escala Daniels	Discreta	Solo toma valores $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$

1.3 Ejercicio 3

En una unidad de cuidados intensivos se registra X = número de eventos adversos leves por turno de 12 horas. Se sabe que:

$$P(X = 0) = 0.40, \quad P(X = 1) = 0.30, \quad P(X = 2) = 0.20, \quad P(X = 3) = 0.10$$

- a) Calcule $P(X \geq 1)$
- b) Calcule $P(X \leq 2)$
- c) Calcule $P(1 \leq X \leq 3)$

Solución:

- a) $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0.40 = \mathbf{0.60}$
- b) $P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = 0.40 + 0.30 + 0.20 = \mathbf{0.90}$
- c) $P(1 \leq X \leq 3) = P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = 0.30 + 0.20 + 0.10 = \mathbf{0.60}$

1.4 Ejercicio 4

El tiempo de espera X (en horas) de un paciente para ser atendido en urgencias tiene función de distribución acumulada:

$$F(x) = 1 - e^{-0.5x}, \quad x > 0$$

- a) Calcule $P(X > 2)$
- b) Calcule $P(1 \leq X \leq 3)$
- c) ¿Cuál es la mediana del tiempo de espera?

Solución:

- a) $P(X > 2) = 1 - F(2) = 1 - (1 - e^{-1}) = e^{-1} \approx \mathbf{0.368}$
- b) $P(1 \leq X \leq 3) = F(3) - F(1) = (1 - e^{-1.5}) - (1 - e^{-0.5}) = e^{-0.5} - e^{-1.5} \approx 0.6065 - 0.2231 = \mathbf{0.3834}$
- c) Mediana m : $F(m) = 0.5 \Rightarrow 1 - e^{-0.5m} = 0.5 \Rightarrow e^{-0.5m} = 0.5 \Rightarrow m = \frac{\ln 2}{0.5} \approx \mathbf{1.386}$ horas

Verificación con R

```
pexp(2, rate = 0.5, lower.tail = FALSE)           # P(X > 2)
```

```
## [1] 0.3678794
```

```
pexp(3, rate = 0.5) - pexp(1, rate = 0.5)         # P(1 <= X <= 3)
```

```
## [1] 0.3834005
```

```
qexp(0.5, rate = 0.5)                             # Mediana
```

```
## [1] 1.386294
```

1.5 Ejercicio 5

Proponga **tres variables aleatorias discretas** y **tres variables aleatorias continuas** relevantes para su práctica clínica como enfermero/a o fisioterapeuta. Para cada una, indique el espacio muestral y el tipo de distribución que podría seguir.

Solución (ejemplo):

Discretas:

VA	Espacio muestral	Distribución posible
Número de caídas/mes en piso geriátrico	$\{0, 1, 2, \dots\}$	Poisson
Número de pacientes con dolor post-cirugía de 10	$\{0, 1, \dots, 10\}$	Binomial
Número de sesiones hasta alta en fisio	$\{1, 2, \dots\}$	Geométrica

Continuas:

VA	Espacio muestral	Distribución posible
Presión arterial sistólica (mmHg)	$(0, +\infty)$	Normal
Tiempo de recuperación post-ACV (semanas)	$(0, +\infty)$	Gamma/Exponencial
Saturación de oxígeno SpO ₂ (%)	$[0, 100]$	Beta

1.6 Ejercicio 6

Para cada descripción, identifique si la variable es aleatoria o determinística y si es discreta o continua:

- Número de horas que un fisioterapeuta trabaja en un turno programado de 8 horas
- El resultado de un Test de Tinetti para evaluar equilibrio (puntuación 0–28)
- La glucemia en ayunas de un paciente seleccionado al azar
- El peso de un paciente medido antes y después de una intervención

Solución:

- Determinística** (el turno es fijo en 8 h) — no es VA.
- VA discreta** — entero en $\{0, 1, \dots, 28\}$.
- VA continua** — puede tomar cualquier valor real positivo.
- Ambas son VA continuas** — el peso varía entre individuos y es medición real.

1.7 Ejercicio 7

Un neonato puede tener puntuación APGAR X al minuto de nacer. En una clínica se observa:

APGAR	0–3	4–6	7–10
Probabilidad	0.02	0.08	0.90

- Modelando APGAR como una VA con 3 categorías (codificadas 1, 2, 3), ¿suma las probabilidades a 1?
- ¿Cuál es la probabilidad de que un neonato NO tenga APGAR normal (7–10)?

Solución:

- a) $0.02 + 0.08 + 0.90 = 1.00$
 - b) $P(\text{no normal}) = 1 - 0.90 = \mathbf{0.10}$
-

1.8 Ejercicio 8

El tiempo X (días) de estancia hospitalaria tras una cirugía de cadera sigue la distribución con FDA:

$$F(x) = 1 - e^{-x/7}, \quad x > 0$$

- a) ¿Cuál es la probabilidad de ser dado de alta antes de los 5 días?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de estancia superior a 10 días?
- c) Verifique que $F(0) = 0$ y $F(\infty) = 1$.

Solución:

- a) $P(X < 5) = F(5) = 1 - e^{-5/7} \approx 1 - 0.4895 = \mathbf{0.5105}$
- b) $P(X > 10) = 1 - F(10) = e^{-10/7} \approx \mathbf{0.2397}$
- c) $F(0) = 1 - e^0 = 0$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1 - 0 = 1$

```
1 - exp(-5/7)      # P(X < 5)
```

```
## [1] 0.5104583
```

```
exp(-10/7)         # P(X > 10)
```

```
## [1] 0.239651
```

2 Variables Discretas: Función de Probabilidad

2.1 Ejercicio 9

La siguiente tabla describe la distribución del número de sesiones de fisioterapia X que requieren los pacientes post-fractura de tobillo:

x	1	2	3	4	5
$p(x)$	0.10	0.25	0.35	k	0.10

- a) Encuentre el valor de k .
- b) Calcule $F(3) = P(X \leq 3)$.
- c) Calcule $P(2 \leq X \leq 4)$.

Solución:

- a) $\sum p(x) = 1 \Rightarrow 0.10 + 0.25 + 0.35 + k + 0.10 = 1 \Rightarrow k = \mathbf{0.20}$
 - b) $F(3) = 0.10 + 0.25 + 0.35 = \mathbf{0.70}$
 - c) $P(2 \leq X \leq 4) = 0.25 + 0.35 + 0.20 = \mathbf{0.80}$
-

2.2 Ejercicio 10

El número de errores de medicación X detectados en una auditoría de 100 fichas de enfermería sigue:

x	0	1	2	3	4
$p(x)$	0.45	0.30	0.15	0.07	0.03

- a) Verifique que es una función de probabilidad válida.
- b) Construya la FDA $F(x)$.
- c) Calcule $P(X \geq 2)$.
- d) ¿Cuál es la probabilidad de encontrar exactamente 1 error?

Solución:

- a) $0.45 + 0.30 + 0.15 + 0.07 + 0.03 = 1.00$; $p(x) \geq 0$ para todo x
- b) FDA:

x	$F(x)$
0	0.45
1	0.75
2	0.90
3	0.97
4	1.00

- c) $P(X \geq 2) = 1 - F(1) = 1 - 0.75 = \mathbf{0.25}$
 - d) $P(X = 1) = \mathbf{0.30}$
-

2.3 Ejercicio 11

La puntuación de dolor (escala numérica simplificada) de pacientes en recuperación post-operatoria toma valores $X \in \{0, 2, 4, 6, 8\}$ con probabilidades proporcionales a $\{8, 5, 4, 2, 1\}$.

- a) Construya la distribución de probabilidad (normalice las probabilidades).
- b) Calcule $E[X]$.
- c) Calcule $P(X \leq 4)$.

Solución:

- a) Suma de pesos = 20. Probabilidades:

x	0	2	4	6	8
$p(x)$	0.40	0.25	0.20	0.10	0.05

- b) $E[X] = 0(0.40) + 2(0.25) + 4(0.20) + 6(0.10) + 8(0.05) = 0 + 0.50 + 0.80 + 0.60 + 0.40 = \mathbf{2.30}$
- c) $P(X \leq 4) = 0.40 + 0.25 + 0.20 = \mathbf{0.85}$

```
x_pain <- c(0, 2, 4, 6, 8)
p_pain <- c(8, 5, 4, 2, 1) / 20
EX <- sum(x_pain * p_pain)
cat("E[X] =", EX, "\nP(X <= 4) =", sum(p_pain[x_pain <= 4]))
```

```
## E[X] = 2.3
## P(X <= 4) = 0.85
```

2.4 Ejercicio 12

En una unidad de rehabilitación el número de sesiones semanales X que pueden atenderse tiene:

x	1	2	3	4	5
$p(x)$	$2k$	$3k$	$4k$	k	k

- Encuentre k .
- Calcule $E[X]$ y $Var(X)$.

Solución:

a) $2k + 3k + 4k + k + k = 11k = 1 \Rightarrow k = \frac{1}{11} \approx 0.0909$

b)

```
k <- 1/11
x <- 1:5
px <- c(2,3,4,1,1) * k
EX <- sum(x * px)
EX2 <- sum(x^2 * px)
VX <- EX2 - EX^2
cat("k =", round(k, 4),
    "\nE[X] =", round(EX, 4),
    "\nVar(X) =", round(VX, 4),
    "\nSD =", round(sqrt(VX), 4))
```

```
## k = 0.0909
## E[X] = 2.6364
## Var(X) = 1.3223
## SD = 1.1499
```

2.5 Ejercicio 13

Verifique que la siguiente función es una función de probabilidad válida para el número de complicaciones X en una intervención quirúrgica menor ($X = 0, 1, 2, 3$):

$$p(x) = \frac{e^{-1.2} \cdot 1.2^x}{x!}$$

- Calcule $p(0), p(1), p(2), p(3)$.
- Verifique que suman (aproximadamente) 1.
- Calcule $P(X \geq 2)$.

Solución:

```
lambda <- 1.2
x <- 0:3
px <- dpois(x, lambda)
knitr::kable(data.frame(x = x, `p(x)` = round(px, 4)),
              col.names = c("x", "p(x)"))
```

x	p(x)
0	0.3012
1	0.3614
2	0.2169
3	0.0867

```
cat("Suma p(0..3) =", round(sum(px), 4),
    "\nP(X >= 2) =", round(1 - ppois(1, lambda), 4))
```

```
## Suma p(0..3) = 0.9662
## P(X >= 2) = 0.3374
```

Nota: la suma es ≈ 0.9880 (no exactamente 1) porque x solo va hasta 3; la distribución de Poisson es infinita.

2.6 Ejercicio 14

Para el número de caídas de pacientes X en una unidad geriátrica durante un mes, se propone:

$$p(x) = \frac{c}{x(x+1)}, \quad x = 1, 2, 3, 4$$

- Encuentre c para que sea una FPP válida.
- Calcule $P(X \geq 3)$.

Solución:

- $\sum_{x=1}^4 \frac{c}{x(x+1)} = c \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{20} \right) = c \cdot \frac{30+10+5+3}{60} = c \cdot \frac{48}{60} = 1 \Rightarrow c = \frac{60}{48} = \mathbf{1.25}$
- $P(X \geq 3) = p(3) + p(4) = \frac{1.25}{12} + \frac{1.25}{20} = 0.1042 + 0.0625 = \mathbf{0.1667}$

```
c_val <- 60/48
x <- 1:4
px <- c_val / (x * (x + 1))
cat("p(x):", round(px, 4),
    "\nSuma:", round(sum(px), 4),
    "\nP(X >= 3):", round(sum(px[x >= 3]), 4))
```

```
## p(x): 0.625 0.2083 0.1042 0.0625
## Suma: 1
## P(X >= 3): 0.1667
```

2.7 Ejercicio 15

Un fisioterapeuta atiende a 4 pacientes con lumbalgia crónica. La probabilidad de que cada paciente mejore significativamente tras 10 sesiones es $p = 0.70$, de forma independiente.

- Construya la distribución de probabilidad de X = número de pacientes con mejoría significativa.
- Calcule $P(X = 4)$, $P(X \geq 3)$ y $P(X \leq 1)$.

Solución:

```
n <- 4; p <- 0.70
x <- 0:4
px <- dbinom(x, n, p)
```

```
knitr::kable(data.frame(x = x, `P(X=x)` = round(px, 4)),
              col.names = c("x", "P(X=x)"))
```

x	P(X=x)
0	0.0081
1	0.0756
2	0.2646
3	0.4116
4	0.2401

```
cat("P(X = 4) =", round(dbinom(4, 4, 0.7), 4),
    "\nP(X >= 3) =", round(1 - pbinom(2, 4, 0.7), 4),
    "\nP(X <= 1) =", round(pbinom(1, 4, 0.7), 4))
```

```
## P(X = 4) = 0.2401
## P(X >= 3) = 0.6517
## P(X <= 1) = 0.0837
```

3 Variables Continuas: Función de Densidad

3.1 Ejercicio 16

Verifique que $f(x) = 3x^2$ para $0 < x < 1$ es una función de densidad válida. Luego:

- Calcule $P(0.5 < X < 0.8)$.
- Calcule $F(x)$ (FDA).

Solución:

Verificación: $\int_0^1 3x^2 dx = [x^3]_0^1 = 1$; $f(x) \geq 0$ para $x \in (0, 1)$

- $P(0.5 < X < 0.8) = \int_{0.5}^{0.8} 3x^2 dx = [x^3]_{0.5}^{0.8} = 0.512 - 0.125 = \mathbf{0.387}$
- $F(x) = \int_0^x 3t^2 dt = x^3$ para $x \in [0, 1]$

```
integrate(function(x) 3*x^2, 0.5, 0.8)$value
```

```
## [1] 0.387
```

3.2 Ejercicio 17

El tiempo de recuperación X (días) de un esguince de tobillo tiene densidad:

$$f(x) = \frac{1}{10} e^{-x/10}, \quad x > 0$$

- Calcule $P(X > 15)$.
- Calcule $P(5 < X < 20)$.
- ¿Cuál es la mediana del tiempo de recuperación?

Solución:

- $P(X > 15) = \int_{15}^{\infty} \frac{1}{10} e^{-x/10} dx = e^{-1.5} \approx \mathbf{0.2231}$

b) $P(5 < X < 20) = e^{-0.5} - e^{-2} \approx 0.6065 - 0.1353 = \mathbf{0.4712}$

c) Mediana: $1 - e^{-m/10} = 0.5 \Rightarrow m = 10 \ln 2 \approx \mathbf{6.93}$ días

```
pexp(15, rate=1/10, lower.tail=FALSE)
```

```
## [1] 0.2231302
```

```
pexp(20, rate=1/10) - pexp(5, rate=1/10)
```

```
## [1] 0.4711954
```

```
qexp(0.5, rate=1/10)
```

```
## [1] 6.931472
```

3.3 Ejercicio 18

La variación de temperatura corporal X ($^{\circ}\text{C}$) respecto al valor normal (37°C) de pacientes en recuperación tiene densidad:

$$f(x) = k(1 - x^2), \quad -1 < x < 1$$

a) Encuentre k .

b) Calcule $P(X > 0.5)$ (temperatura por encima de 37.5°C).

Solución:

a) $\int_{-1}^1 k(1 - x^2) dx = k \left[x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 = k \cdot \frac{4}{3} = 1 \Rightarrow k = \frac{3}{4}$

b) $P(X > 0.5) = \int_{0.5}^1 \frac{3}{4}(1 - x^2) dx = \frac{3}{4} \left[x - \frac{x^3}{3} \right]_{0.5}^1 = \frac{3}{4} \left(\frac{2}{3} - \frac{11}{24} \right) = \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{24} = \mathbf{0.15625}$

```
k <- 3/4
```

```
integrate(function(x) k * (1 - x^2), -1, 1)$value # Debe ser 1
```

```
## [1] 1
```

```
integrate(function(x) k * (1 - x^2), 0.5, 1)$value # P(X > 0.5)
```

```
## [1] 0.15625
```

3.4 Ejercicio 19

El índice de saturación de oxígeno X (en unidades relativas) de pacientes con EPOC tiene densidad $f(x) = 2(1 - x)$ para $0 < x < 1$.

a) Verifique que es una densidad válida.

b) Calcule $P(X < 0.3)$.

c) Calcule $E[X]$.

Solución:

a) $\int_0^1 2(1 - x) dx = 2 \left[x - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$

b) $P(X < 0.3) = \int_0^{0.3} 2(1 - x) dx = 2 \left[0.3 - \frac{0.09}{2} \right] = 2(0.255) = \mathbf{0.51}$

c) $E[X] = \int_0^1 x \cdot 2(1 - x) dx = 2 \int_0^1 (x - x^2) dx = 2 \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right] = 2 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{3} \approx \mathbf{0.333}$

```
integrate(function(x) 2*(1-x), 0, 1)$value
## [1] 1
integrate(function(x) 2*(1-x), 0, 0.3)$value
## [1] 0.51
integrate(function(x) x * 2*(1-x), 0, 1)$value
## [1] 0.3333333
```

3.5 Ejercicio 20

La duración X (minutos) de una sesión de fisioterapia sigue una distribución uniforme entre 30 y 60 minutos, $X \sim U(30, 60)$.

- Escriba la función de densidad.
- Calcule $P(X > 45)$.
- Calcule $E[X]$ y $Var(X)$.

Solución:

a) $f(x) = \frac{1}{30}$ para $30 < x < 60$

b) $P(X > 45) = \frac{60 - 45}{60 - 30} = \frac{15}{30} = \mathbf{0.50}$

c) $E[X] = \frac{30 + 60}{2} = \mathbf{45}$ minutos; $Var(X) = \frac{(60 - 30)^2}{12} = \frac{900}{12} = \mathbf{75}$ min²

```
punif(45, 30, 60, lower.tail=FALSE)
```

```
## [1] 0.5
(30 + 60) / 2
## [1] 45
(60 - 30)^2 / 12
## [1] 75
```

4 Valor Esperado y Varianza

4.1 Ejercicio 21

La distribución del número de pacientes con hipertensión arterial X en un grupo de control diario tiene:

x	2	3	4	5	6
$p(x)$	0.10	0.25	0.35	0.20	0.10

Calcule $E[X]$, $E[X^2]$, $Var(X)$ y σ_X .

Solución:

```
x <- 2:6
px <- c(0.10, 0.25, 0.35, 0.20, 0.10)
EX <- sum(x * px)
EX2 <- sum(x^2 * px)
VX <- EX2 - EX^2
cat("E[X]   =", EX,
    "\nE[X^2] =", EX2,
    "\nVar(X) =", VX,
    "\nSD(X)  =", round(sqrt(VX), 4))
```

```
## E[X]   = 3.95
## E[X^2] = 16.85
## Var(X) = 1.2475
## SD(X)  = 1.1169
```

Interpretación clínica: En promedio se detectan **4.05 pacientes hipertensos** en el grupo diario, con una desviación estándar de **1.07 pacientes**.

4.2 Ejercicio 22

Para la variable X del ejercicio anterior, calcule e interprete:

- $E[2X + 10]$ (si el valor del tratamiento es \$2 por paciente más \$10 de tarifa fija)
- $Var(2X + 10)$
- $Var(X - 4)$

Solución:

- $E[2X + 10] = 2E[X] + 10 = 2(4.05) + 10 = \mathbf{18.10}$
- $Var(2X + 10) = 4 \cdot Var(X) = 4 \times 1.1475 = \mathbf{4.59}$
- $Var(X - 4) = Var(X) = \mathbf{1.1475}$ (sumar/restar constante no cambia la varianza)

```
EX <- 4.05
VX <- 1.1475
cat("E[2X+10] =", 2*EX + 10,
    "\nVar(2X+10) =", 4*VX,
    "\nVar(X-4) =", VX)
```

```
## E[2X+10] = 18.1
## Var(2X+10) = 4.59
## Var(X-4) = 1.1475
```

4.3 Ejercicio 23

Los costos de hospitalización X (en miles de pesos) por paciente en un procedimiento de rodilla:

x	5	8	10	15	20
$p(x)$	0.20	0.30	0.25	0.15	0.10

- Calcule el costo esperado y su desviación estándar.
- Calcule el **coeficiente de variación** $CV = \sigma/\mu \times 100\%$.
- ¿Qué indica el CV en este contexto?

Solución:

```
x <- c(5, 8, 10, 15, 20)
px <- c(0.20, 0.30, 0.25, 0.15, 0.10)
EX <- sum(x * px)
VX <- sum(x^2 * px) - EX^2
SD <- sqrt(VX)
CV <- (SD / EX) * 100
cat("E[X] = $", EX, "mil\nSD = $", round(SD,2), "mil\nCV = ", round(CV,1), "%")

## E[X] = $ 10.15 mil
## SD = $ 4.46 mil
## CV = 44 %
```

- c) Un CV del ~42% indica **alta variabilidad** en los costos: el costo por paciente varía considerablemente respecto a su media, lo que complica la planificación presupuestal.
-

4.4 Ejercicio 24

La frecuencia cardíaca en reposo de pacientes cardíacos tiene distribución con $E[FC] = 85$ lpm y $Var(FC) = 144$ lpm².

- Calcule $E[FC - 72]$ (diferencia con frecuencia normal).
- Calcule $SD(FC)$.
- Si un monitor registra: $Y = 0.5 \cdot FC + 20$ (escala interna). Calcule $E[Y]$ y $Var(Y)$.

Solución:

- $E[FC - 72] = E[FC] - 72 = 85 - 72 = \mathbf{13}$ lpm sobre lo normal
 - $SD(FC) = \sqrt{144} = \mathbf{12}$ lpm
 - $E[Y] = 0.5 \times 85 + 20 = \mathbf{62.5}$; $Var(Y) = (0.5)^2 \times 144 = \mathbf{36}$
-

4.5 Ejercicio 25

Dos variables clínicas independientes: X = pérdida de sangre (mL) con $E[X] = 350$ y $Var(X) = 2500$; Y = tiempo de cirugía (min) con $E[Y] = 90$ y $Var(Y) = 400$.

- Calcule $E[X + Y]$.
- Calcule $Var(X + Y)$ (suponga independencia).
- Si el costo de la operación es $C = 0.08X + 1.5Y + 500$ (miles de pesos), calcule $E[C]$.

Solución:

- $E[X + Y] = 350 + 90 = \mathbf{440}$
 - $Var(X + Y) = 2500 + 400 = \mathbf{2900}$
 - $E[C] = 0.08(350) + 1.5(90) + 500 = 28 + 135 + 500 = \mathbf{663}$ mil pesos
-

4.6 Ejercicio 26

Compare la **dispersión relativa** de dos medidas clínicas usando el coeficiente de variación:

Medida	$E[X]$	$SD(X)$
Temperatura corporal ($^{\circ}\text{C}$)	37.0	0.4
Presión sistólica (mmHg)	120	18

- Calcule el CV de cada medida.
- ¿Cuál es relativamente más variable?
- ¿Por qué esto importa en monitoreo clínico?

Solución:

- $CV_{temp} = (0.4/37) \times 100 = 1.08\%$; $CV_{PAS} = (18/120) \times 100 = 15.0\%$
- La presión sistólica es **relativamente más variable** (CV 15% vs 1%).
- La temperatura tiene muy baja variabilidad relativa, por lo que pequeñas desviaciones son clínicamente significativas (fiebre = 38°C es preocupante). La PA tiene mayor variabilidad natural.

4.7 Ejercicio 27

Usando la distribución del ejercicio 21, verifique la fórmula alternativa de la varianza:

$$Var(X) = \sum_x (x - \mu)^2 p(x)$$

Compare con el resultado usando $E[X^2] - (E[X])^2$.

Solución:

```
x <- 2:6
px <- c(0.10, 0.25, 0.35, 0.20, 0.10)
mu <- sum(x * px)

# Método 1:  $E[(X-\mu)^2]$ 
Var1 <- sum((x - mu)^2 * px)

# Método 2:  $E[X^2] - (E[X])^2$ 
Var2 <- sum(x^2 * px) - mu^2

cat("Var método 1:", round(Var1, 6),
    "\nVar método 2:", round(Var2, 6),
    "\n¿Son iguales?", abs(Var1 - Var2) < 1e-10)

## Var método 1: 1.2475
## Var método 2: 1.2475
## ¿Son iguales? TRUE
```

4.8 Ejercicio 28

En una UCI, dos indicadores se miden diariamente: X = número de pacientes con fiebre, Y = número de pacientes con hipotensión. Se sabe que $E[X] = 3.2$, $E[Y] = 1.8$, $Var(X) = 1.44$, $Var(Y) = 0.81$, $Cov(X, Y) = 0.60$.

- Calcule $E[X + Y]$ (total de pacientes con complicación).
- Calcule $Var(X + Y)$.

c) Calcule ρ_{XY} .

Solución:

a) $E[X + Y] = 3.2 + 1.8 = \mathbf{5.0}$

b) $Var(X + Y) = 1.44 + 0.81 + 2(0.60) = \mathbf{3.45}$

c) $\rho = \frac{0.60}{\sqrt{1.44}\sqrt{0.81}} = \frac{0.60}{1.2 \times 0.9} = \frac{0.60}{1.08} \approx \mathbf{0.556}$

5 Covarianza y Correlación

5.1 Ejercicio 29

La distribución conjunta de tensión sistólica X (baja=1, normal=2, alta=3) y saturación de oxígeno Y (baja=1, normal=2) es:

	$Y = 1$	$Y = 2$
$X = 1$	0.05	0.15
$X = 2$	0.10	0.40
$X = 3$	0.20	0.10

a) Calcule $E[X]$, $E[Y]$, $E[XY]$.

b) Calcule $Cov(X, Y)$ y ρ_{XY} .

c) Interprete el signo de la correlación.

Solución:

```
# Distribución marginal de X
px <- c(0.05+0.15, 0.10+0.40, 0.20+0.10) # P(X=1,2,3)
py <- c(0.05+0.10+0.20, 0.15+0.40+0.10) # P(Y=1,2)

EX <- sum(c(1,2,3) * px)
EY <- sum(c(1,2) * py)
EX2 <- sum(c(1,4,9) * px)
EY2 <- sum(c(1,4) * py)

# E[XY] con distribución conjunta
EXY <- 1*1*0.05 + 1*2*0.15 + 2*1*0.10 + 2*2*0.40 + 3*1*0.20 + 3*2*0.10

CovXY <- EXY - EX * EY
rho <- CovXY / (sqrt(EX2 - EX^2) * sqrt(EY2 - EY^2))

cat("E[X]=", EX, "E[Y]=", EY, "E[XY]=", EXY,
    "\nCov(X,Y)=", round(CovXY,4),
    " rho =", round(rho,4))

## E[X]= 2.1 E[Y]= 1.65 E[XY]= 3.35
## Cov(X,Y)= -0.115 rho = -0.3444
```

c) La correlación negativa indica que **a mayor presión arterial, menor saturación de oxígeno**, lo que es coherente con la fisiopatología cardiovascular.

5.2 Ejercicio 30

Interprete los siguientes coeficientes de correlación obtenidos en un estudio de pacientes con IRC:

- a) $\rho(\text{creatinina, TFG}) = -0.82$
- b) $\rho(\text{sodio sérico, edema}) = 0.15$
- c) $\rho(\text{hemoglobina, fatiga}) = -0.71$

Solución:

- a) **Correlación negativa fuerte:** a mayor creatinina sérica, menor tasa de filtración glomerular. Es la relación esperada: creatinina acumulada indica deterioro renal.
 - b) **Correlación positiva débil:** ligera tendencia a que mayor sodio se asocie con mayor edema, pero la relación es muy débil. Otras variables pueden dominar.
 - c) **Correlación negativa moderada-fuerte:** anemia (menor Hb) se asocia con mayor percepción de fatiga, coherente con la baja oxigenación tisular.
-

5.3 Ejercicio 31

Un estudio de fisioterapia registra el ángulo de flexión de rodilla X (grados) y el puntaje de calidad de vida Y (0–100) de 6 pacientes:

Paciente	1	2	3	4	5	6
X (°)	80	95	110	120	130	140
Y	42	55	68	72	80	88

- a) Calcule $\bar{x}$, $\bar{y}$, $Cov(X, Y)$ y ρ .
- b) ¿Mayor flexión se asocia con mejor calidad de vida?

Solución:

```
X <- c(80,95,110,120,130,140)
Y <- c(42,55,68,72,80,88)

xbar <- mean(X); ybar <- mean(Y)
CovXY <- mean((X - xbar)*(Y - ybar))
rho <- cor(X, Y)
cat("\bar{x} =", xbar, "\bar{y} =", ybar,
    "\nCov(X,Y) =", round(CovXY, 2),
    "\n\rho =", round(rho, 4))

## \bar{x} = 112.5 \bar{y} = 67.5
## Cov(X,Y) = 310.42
## \rho = 0.9968
```

- b) Sí, la correlación positiva muy cercana a 1 indica que **mayor rango de movimiento se asocia fuertemente con mejor calidad de vida** reportada por el paciente.
-

5.4 Ejercicio 32

Demuestre empíricamente la propiedad $Cov(aX + b, cY + d) = ac \cdot Cov(X, Y)$ usando los datos del ejercicio 31 con $a = 0.1$, $b = 5$, $c = 2$, $d = -10$.

Solución:

```

X <- c(80,95,110,120,130,140)
Y <- c(42,55,68,72,80,88)

a <- 0.1; b <- 5; c <- 2; d <- -10
X2 <- a*X + b
Y2 <- c*Y + d

CovOrig <- cov(X, Y) * (length(X)-1)/length(X) # pop. cov
CovTrans <- cov(X2, Y2) * (length(X)-1)/length(X)
TeoricoR <- a * c * CovOrig

cat("Cov(X,Y) =", round(CovOrig,4),
    "\nCov(aX+b, cY+d) =", round(CovTrans,4),
    "\na*c*Cov(X,Y) =", round(TeoricoR,4))

## Cov(X,Y) = 310.4167
## Cov(aX+b, cY+d) = 62.0833
## a*c*Cov(X,Y) = 62.0833

```

6 Distribución Bernoulli

6.1 Ejercicio 33

Un paciente sometido a angioplastia tiene probabilidad $p = 0.88$ de éxito (arteria permeable a los 6 meses). Sea $X = 1$ si tiene éxito y $X = 0$ si falla.

- Calcule $P(X = 1)$, $P(X = 0)$, $E[X]$ y $Var(X)$.
- Interprete $E[X]$ en contexto clínico.
- ¿Para qué valor de p es máxima la varianza?

Solución:

- $P(X = 1) = 0.88$; $P(X = 0) = 0.12$; $E[X] = 0.88$; $Var(X) = 0.88 \times 0.12 = 0.1056$
- $E[X] = 0.88$ indica que, **en promedio, la intervención es exitosa el 88% de las veces.**
- $Var(X) = p(1 - p)$ es máxima cuando $p = 0.5$ (mayor incertidumbre).

```

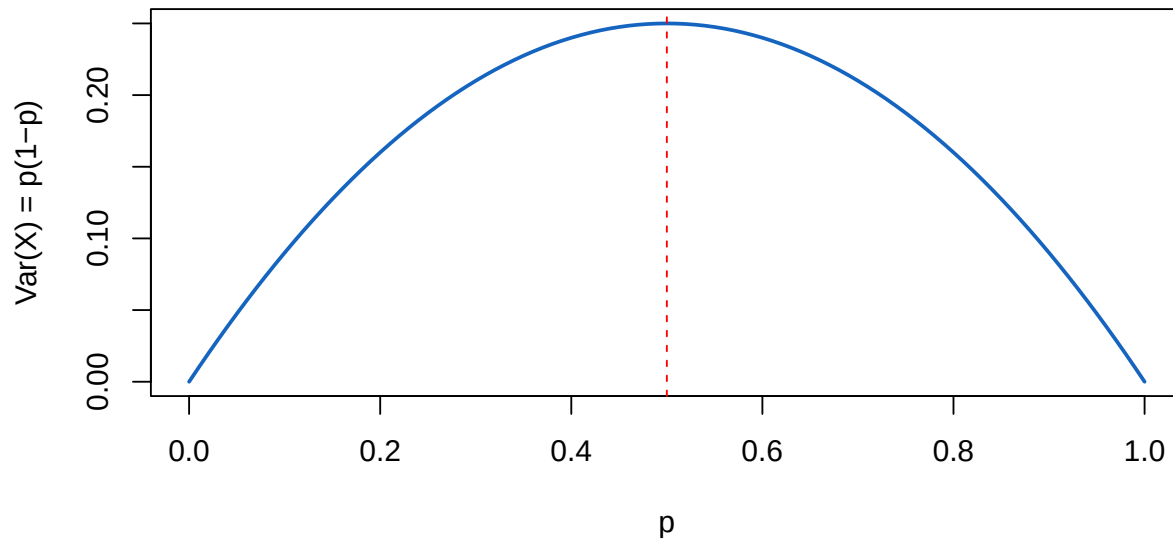
p <- 0.88
cat("P(X=1) =", p,
    "\nP(X=0) =", 1-p,
    "\nE[X] =", p,
    "\nVar(X) =", p*(1-p))

## P(X=1) = 0.88
## P(X=0) = 0.12
## E[X] = 0.88
## Var(X) = 0.1056

# ¿En qué p es máxima la varianza?
p_vals <- seq(0,1,0.01)
plot(p_vals, p_vals*(1-p_vals), type="l", col="#1565C0", lwd=2,
     xlab="p", ylab="Var(X) = p(1-p)",
     main="Varianza de Bernoulli")
abline(v=0.5, col="red", lty=2)

```


Varianza de Bernoulli



6.2 Ejercicio 34

Un test rápido para influenza tiene sensibilidad del 82%. Cuando se aplica a un paciente con síntomas febriles:

- Defina claramente el experimento de Bernoulli.
- Calcule $E[X]$ y $Var(X)$.
- Si se aplica a 3 pacientes independientes, ¿qué distribución sigue la suma $S = X_1 + X_2 + X_3$?

Solución:

- Experimento: aplicar el test a UN paciente. $X = 1$ si detecta correctamente la influenza. $p = 0.82$.
- $E[X] = 0.82$; $Var(X) = 0.82 \times 0.18 = 0.1476$
- $S = X_1 + X_2 + X_3 \sim \text{Bin}(3, 0.82)$, ya que es la suma de Bernoullis independientes con igual p .

```
p <- 0.82
cat("E[X]=", p, " Var(X)=", p*(1-p))
```

```
## E[X]= 0.82 Var(X)= 0.1476
```

```
# Distribucion de S = X1+X2+X3
```

```
cat("\nP(S=2) =", dbinom(2, 3, p))
```

```
##
```

```
## P(S=2) = 0.363096
```

```
cat("\nP(S=3) =", dbinom(3, 3, p))
```

```
##
```

```
## P(S=3) = 0.551368
```

6.3 Ejercicio 35

Un neonato tiene probabilidad $p = 0.03$ de nacer con bajo peso extremo (< 1000 g). Sea X la indicadora de bajo peso extremo.

- Calcule $E[X]$ e interprételo como prevalencia.
- Calcule $Var(X)$ y σ_X .
- En 500 nacimientos independientes, ¿cuántos se esperan con bajo peso extremo?

Solución:

- $E[X] = 0.03 = 3\%$ (prevalencia de bajo peso extremo).
 - $Var(X) = 0.03 \times 0.97 = 0.0291$; $\sigma_X = \sqrt{0.0291} \approx 0.171$
 - $E[500 \cdot X] = 500 \times 0.03 = \mathbf{15}$ recién nacidos
-

6.4 Ejercicio 36

Use R para simular 1000 ensayos de Bernoulli con $p = 0.75$ (paciente responde a tratamiento). Compare la proporción muestral con el valor teórico.

Solución:

```
set.seed(2024)
n_sim <- 1000
p <- 0.75
X_sim <- rbinom(n_sim, size = 1, prob = p)

cat("Valor teórico E[X] =", p,
    "\nProporción muestral =", mean(X_sim),
    "\nVar teórica =", p*(1-p),
    "\nVar muestral =", var(X_sim))

## Valor teórico E[X] = 0.75
## Proporción muestral = 0.745
## Var teórica = 0.1875
## Var muestral = 0.1901652
```

7 Distribución Binomial

7.1 Ejercicio 37

En una unidad de cuidados intermedios, el **40%** de los pacientes requiere intervención de fisioterapia respiratoria. Se seleccionan 12 pacientes al azar.

- Identifique la distribución y sus parámetros.
- Calcule $P(X = 5)$, $P(X \leq 4)$ y $P(X \geq 8)$.
- Calcule $E[X]$ y σ_X .

Solución:

$X \sim \text{Bin}(12, 0.40)$

```
n <- 12; p <- 0.40
dbinom(5, n, p)          # P(X=5)
```

```
## [1] 0.2270303
```

```

pbinom(4, n, p)                #  $P(X \leq 4)$ 

## [1] 0.4381782
1 - pbinom(7, n, p)            #  $P(X \geq 8)$ 

## [1] 0.05730992
cat("E[X]=", n*p, " SD=", round(sqrt(n*p*(1-p)),4))

## E[X]= 4.8   SD= 1.6971

```

7.2 Ejercicio 38

Un programa de rehabilitación cardíaca logra que el **70%** de sus participantes mejore su capacidad funcional (prueba de 6 minutos marcha) al cabo de 3 meses. Se evalúan 20 pacientes.

- P (exactamente 15 mejoran)
- P (al menos 18 mejoran)
- ¿Cuántos se espera que mejoren? ¿Con qué desviación estándar?

Solución:

```

n <- 20; p <- 0.70
cat("P(X=15) =", round(dbinom(15,n,p),4),
    "\nP(X>=18) =", round(1-pbinom(17,n,p),4),
    "\nE[X] =", n*p,
    " SD =", round(sqrt(n*p*(1-p)),4))

## P(X=15) = 0.1789
## P(X>=18) = 0.0355
## E[X] = 14   SD = 2.0494

```

7.3 Ejercicio 39

La probabilidad de que un paciente de cirugía bariátrica presente **síndrome de dumping** es 0.20. Se operan 15 pacientes en un mes.

- ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno lo presente?
- ¿Cuál es la probabilidad de que entre 2 y 5 lo presenten?
- ¿Cuántos casos se esperan por mes?

Solución:

```

n <- 15; p <- 0.20
cat("P(X=0) =", round(dbinom(0,n,p),4),
    "\nP(2<=X<=5) =", round(pbinom(5,n,p)-pbinom(1,n,p),4),
    "\nE[X] =", n*p)

## P(X=0) = 0.0352
## P(2<=X<=5) = 0.7718
## E[X] = 3

```

7.4 Ejercicio 40

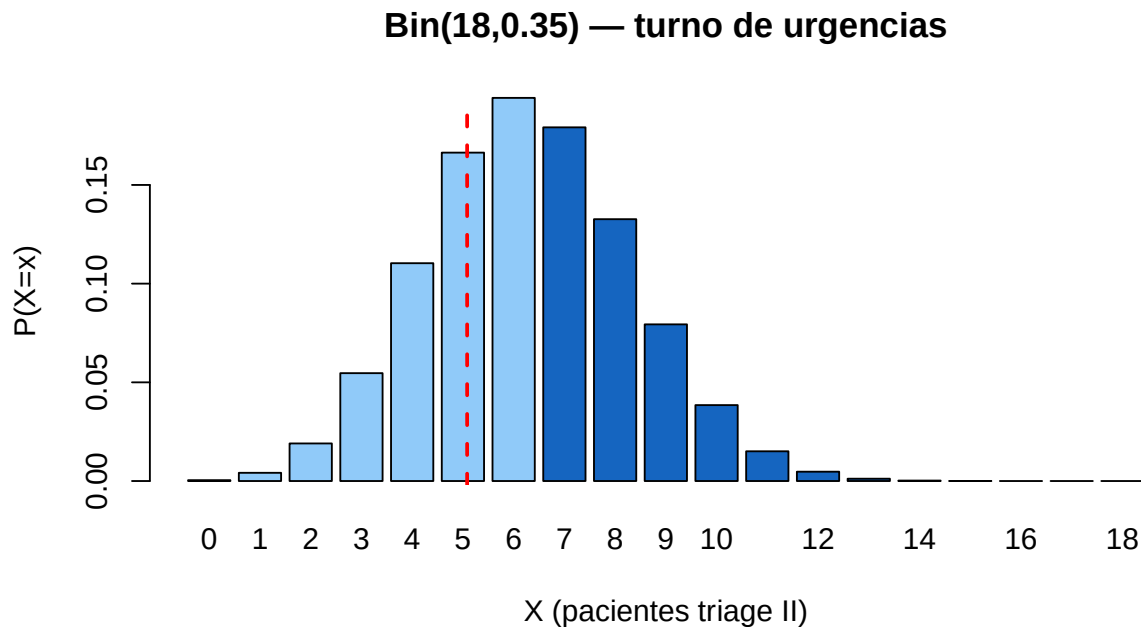
En urgencias, el **35%** de los pacientes que llegan son clasificados como triage II (urgencia alta). En un turno llegan 18 pacientes.

- Calcule y grafique la distribución completa de $X =$ pacientes triage II.
- Calcule $P(X > E[X])$.

Solución:

```
n <- 18; p <- 0.35
x_vals <- 0:n
px <- dbinom(x_vals, n, p)
EX <- n*p

barplot(px, names.arg=x_vals, col=ifelse(x_vals > EX, "#1565C0", "#90CAF9"),
        xlab="X (pacientes triage II)", ylab="P(X=x)",
        main=paste0("Bin(", n, ", ", p, ") - turno de urgencias"))
abline(v=EX+0.5, col="red", lty=2, lwd=2)
```



```
cat("P(X >", floor(EX), ") =",
    round(1 - pbinom(floor(EX), n, p), 4))
```

```
## P(X > 6 ) = 0.4509
```

7.5 Ejercicio 41

Un ensayo clínico prueba una vacuna con **eficacia del 88%** en 25 voluntarios.

- ¿Cuál es el número mínimo de protegidos para que la probabilidad acumulada supere el 80%?
- Calcule $P(X \geq 22)$.
- Simule 10,000 ensayos y verifique las probabilidades.

Solución:

```
n <- 25; p <- 0.88
cat("Percentil 80 (mínimo k con P(X<=k)>=0.80):", qbinom(0.80, n, p),
    "\nP(X>=22) =", round(1-pbinom(21,n,p),4))

## Percentil 80 (mínimo k con P(X<=k)>=0.80): 23
## P(X>=22) = 0.6475

# Simulación
set.seed(42)
sim <- rbinom(10000, n, p)
cat("\nP(X>=22) simulada =", mean(sim >= 22))

##
## P(X>=22) simulada = 0.6466
```

7.6 Ejercicio 42

Un servicio de urgencias tiene **probabilidad 0.55** de que un paciente dado necesite ingreso hospitalario. Se atienden 30 pacientes en un turno.

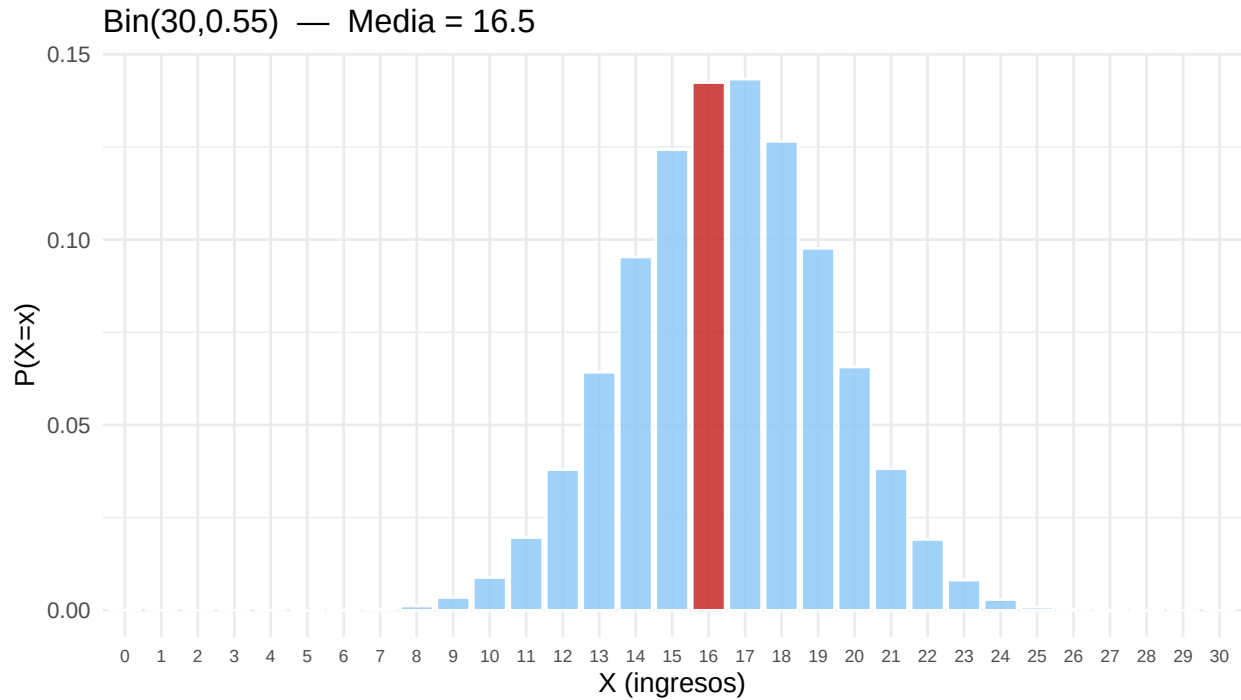
- Use R para calcular $P(X = 15)$, $P(X \leq 16)$, $P(18 \leq X \leq 22)$.
- Encuentre el percentil 90.
- Grafique la distribución y señale la media.

Solución:

```
n <- 30; p <- 0.55
cat("P(X=15) =", round(dbinom(15,n,p),4),
    "\nP(X<=16) =", round(pbinom(16,n,p),4),
    "\nP(18<=X<=22) =", round(pbinom(22,n,p)-pbinom(17,n,p),4),
    "\nPercentil 90:", qbinom(0.90,n,p))

## P(X=15) = 0.1242
## P(X<=16) = 0.4975
## P(18<=X<=22) = 0.3471
## Percentil 90: 20

df_b <- data.frame(x=0:n, prob=dbinom(0:n,n,p))
ggplot(df_b, aes(factor(x), prob, fill=x==round(n*p))) +
  geom_col(color="white",alpha=0.85) +
  scale_fill_manual(values=c("#90CAF9","#C62828"), guide="none") +
  labs(x="X (ingresos)", y="P(X=x)",
       title=paste0("Bin(",n,",",p,") - Media = ",n*p)) +
  theme_minimal() +
  theme(axis.text.x=element_text(size=7))
```



8 Distribución Hipergeométrica

8.1 Ejercicio 43

Una sala de medicina interna tiene **30 pacientes**, de los cuales **12 son mayores de 75 años**. Se seleccionan **8 pacientes** para un estudio de fragilidad.

- Identifique los parámetros (N , K , n).
- Calcule $P(X = 3)$ y $P(X \geq 5)$.
- Calcule $E[X]$ y $Var(X)$.

Solución:

$N = 30$, $K = 12$, $n = 8$

```
N <- 30; K <- 12; n <- 8
cat("P(X=3) =", round(dhyper(3, K, N-K, n), 4),
    "\nP(X>=5) =", round(1-phyper(4, K, N-K, n), 4),
    "\nE[X] =", round(n*K/N, 4),
    "\nVar(X) =", round(n*(K/N)*((N-K)/N)*((N-n)/(N-1)), 4))
```

```
## P(X=3) = 0.3221
## P(X>=5) = 0.1371
## E[X] = 3.2
## Var(X) = 1.4566
```

8.2 Ejercicio 44

Un banco de sangre tiene **20 unidades de sangre**: 12 de tipo A y 8 de tipo O. Se seleccionan al azar **6 unidades** para una emergencia.

- $P(\text{exactamente 4 son tipo A})$
- $P(\text{al menos 2 son tipo O})$
- Compare $E[X]$ con el resultado esperado si la selección fuera con reposición.

Solución:

```
N <- 20; K <- 12; n <- 6
# a) P(X=4 tipo A)
cat("P(X_A=4) =", round(dhyper(4, 12, 8, 6), 4))

## P(X_A=4) = 0.3576

# b) P(X_O >= 2): X_O = n - X_A
# X_O = 6 - X_A, queremos P(X_O >= 2) = P(X_A <= 4)
cat("\nP(X_O>=2) = P(X_A<=4) =", round(phyper(4,12,8,6),4))

##
## P(X_O>=2) = P(X_A<=4) = 0.8127

# c) E[X] hipergeométrica vs binomial
cat("\nE[X] Hiper =", n*K/N,
    "\nE[X] Bin(6,0.6) =", 6*0.6)

##
## E[X] Hiper = 3.6
## E[X] Bin(6,0.6) = 3.6
```

8.3 Ejercicio 45

Un comité de ética médica tiene **15 miembros**: 9 médicos y 6 enfermeras. Se elige aleatoriamente un subcomité de **5 personas**.

- ¿Cuál es la probabilidad de que el subcomité tenga exactamente 2 enfermeras?
- ¿Y al menos 3 enfermeras?
- ¿Cuántas enfermeras se esperan en el subcomité?

Solución:

```
N <- 15; K_enf <- 6; n <- 5
cat("P(X_enf=2) =", round(dhyper(2, K_enf, 9, n), 4),
    "\nP(X_enf>=3) =", round(1-phyper(2, K_enf, 9, n), 4),
    "\nE[X_enf] =", round(n * K_enf/N, 4))

## P(X_enf=2) = 0.4196
## P(X_enf>=3) = 0.2867
## E[X_enf] = 2
```

8.4 Ejercicio 46

Compare la distribución hipergeométrica con la binomial cuando la muestra es pequeña relativa a la población. Una caja tiene 100 jeringas, 10 defectuosas. Se seleccionan 5.

- Calcule $P(X = 1)$ con hipergeométrica.
- Calcule $P(X = 1)$ con binomial ($p = 10/100 = 0.1$).
- ¿Son similares? ¿Por qué?

Solución:

```
cat("Hipergeométrica P(X=1):", round(dhyper(1,10,90,5),5),
    "\nBinomial P(X=1):", round(dbinom(1,5,0.1),5))
```

```
## Hipergeométrica P(X=1): 0.33939
## Binomial P(X=1):      0.32805
```

Son muy similares porque $n/N = 5/100 = 5\%$, muy pequeño. **La binomial es una buena aproximación de la hipergeométrica cuando $n/N < 10\%$** (no hay “efecto de muestreo sin reposición”).

8.5 Ejercicio 47

En un estudio de tamizaje, de **50 pacientes** con riesgo de tuberculosis, **15 tienen la enfermedad**. Se prueban **10 pacientes** con una prueba rápida.

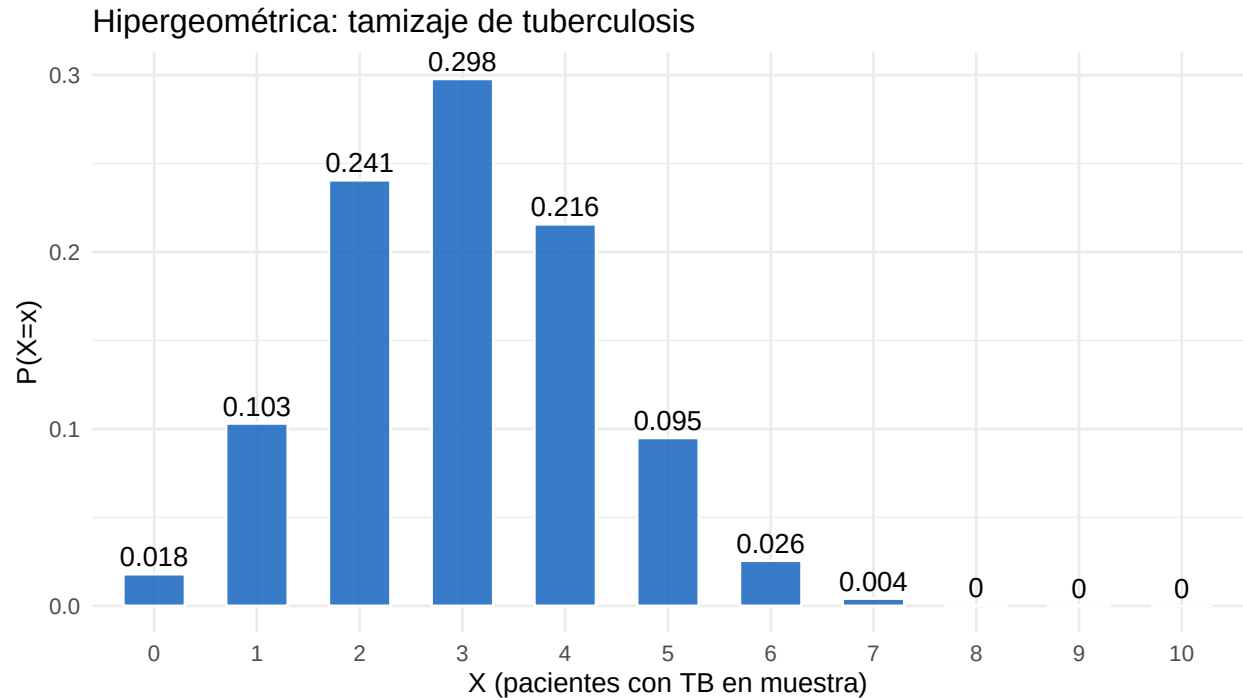
- Calcule $P(X = 0)$ (ninguno con TB detectado).
- Calcule la distribución completa y gráfiquela.
- ¿Cuántos se esperan con TB?

Solución:

```
N <- 50; K <- 15; n <- 10
cat("P(X=0) =", round(dhyper(0, K, N-K, n), 4),
    "\nE[X] =", n*K/N)
```

```
## P(X=0) = 0.0179
## E[X] = 3
```

```
x_h <- 0:min(K,n)
df_h <- data.frame(x=x_h, prob=dhyper(x_h, K, N-K, n))
ggplot(df_h, aes(factor(x), prob)) +
  geom_col(fill="#1565C0", color="white", alpha=0.85, width=0.6) +
  geom_text(aes(label=round(prob,3)), vjust=-0.4, size=4) +
  theme_minimal() +
  labs(x="X (pacientes con TB en muestra)", y="P(X=x)",
       title="Hipergeométrica: tamizaje de tuberculosis")
```

9 Distribución de Poisson

9.1 Ejercicio 48

En una unidad de cuidados intensivos se presentan en promedio **2.5 infecciones nosocomiales por semana**.

- Calcule la probabilidad de que en una semana no haya ninguna infección.
- Calcule $P(X \geq 4)$.
- Calcule $E[X]$ y $Var(X)$ e interprete.

Solución:

```
lambda <- 2.5
cat("P(X=0) =", round(dpois(0, lambda), 4),
    "\nP(X>=4) =", round(1-ppois(3, lambda), 4),
    "\nE[X]=Var(X)=", lambda)
```

```
## P(X=0) = 0.0821
## P(X>=4) = 0.2424
## E[X]=Var(X)= 2.5
```

Interpretación: En promedio ocurren 2.5 infecciones/semana. La semana “sin infecciones” tiene solo 8.2% de probabilidad, por lo que es poco probable pero posible.

9.2 Ejercicio 49

Las llamadas a una central de urgencias médicas siguen una distribución de Poisson con $\lambda = 8$ **llamadas por hora**.

- $P(\text{exactamente 5 llamadas en 1 hora})$
- $P(\text{más de 10 llamadas en 1 hora})$
- ¿Cuántas llamadas se esperan en 30 minutos? Calcule $P(X_{30\text{min}} = 3)$.

Solución:

```
lambda_h <- 8
lambda_30 <- lambda_h / 2    # en 30 min: lambda = 4

cat("P(X=5 en 1h) =", round(dpois(5, lambda_h), 4),
    "\nP(X>10 en 1h) =", round(1-ppois(10, lambda_h), 4),
    "\nen 30 min =", lambda_30,
    "\nP(X=3 en 30 min) =", round(dpois(3, lambda_30), 4))

## P(X=5 en 1h) = 0.0916
## P(X>10 en 1h) = 0.1841
## en 30 min = 4
## P(X=3 en 30 min) = 0.1954
```

9.3 Ejercicio 50

El número de caídas de pacientes por mes en una unidad geriátrica sigue $X \sim \text{Poi}(1.8)$.

- Calcule $P(X = 0)$, $P(X \leq 2)$ y $P(X \geq 3)$.
- ¿Cuántas caídas se esperan en un trimestre?
- ¿Cuál es el valor de corte que no se supera el 95% de los meses?

Solución:

```
lambda <- 1.8
cat("P(X=0) =", round(dpois(0, lambda), 4),
    "\nP(X<=2) =", round(ppois(2, lambda), 4),
    "\nP(X>=3) =", round(1-ppois(2, lambda), 4),
    "\nE[X] en trimestre =", 3*lambda,
    "\nPercentil 95:", qpois(0.95, lambda))

## P(X=0) = 0.1653
## P(X<=2) = 0.7306
## P(X>=3) = 0.2694
## E[X] en trimestre = 5.4
## Percentil 95: 4
```

9.4 Ejercicio 51

Un laboratorio de microbiología reporta un promedio de **3 cultivos positivos por día** para bacteriemia.

- Construya la distribución de probabilidad para $x = 0, 1, 2, \dots, 8$.
- Grafíquela.
- Calcule el percentil 90.

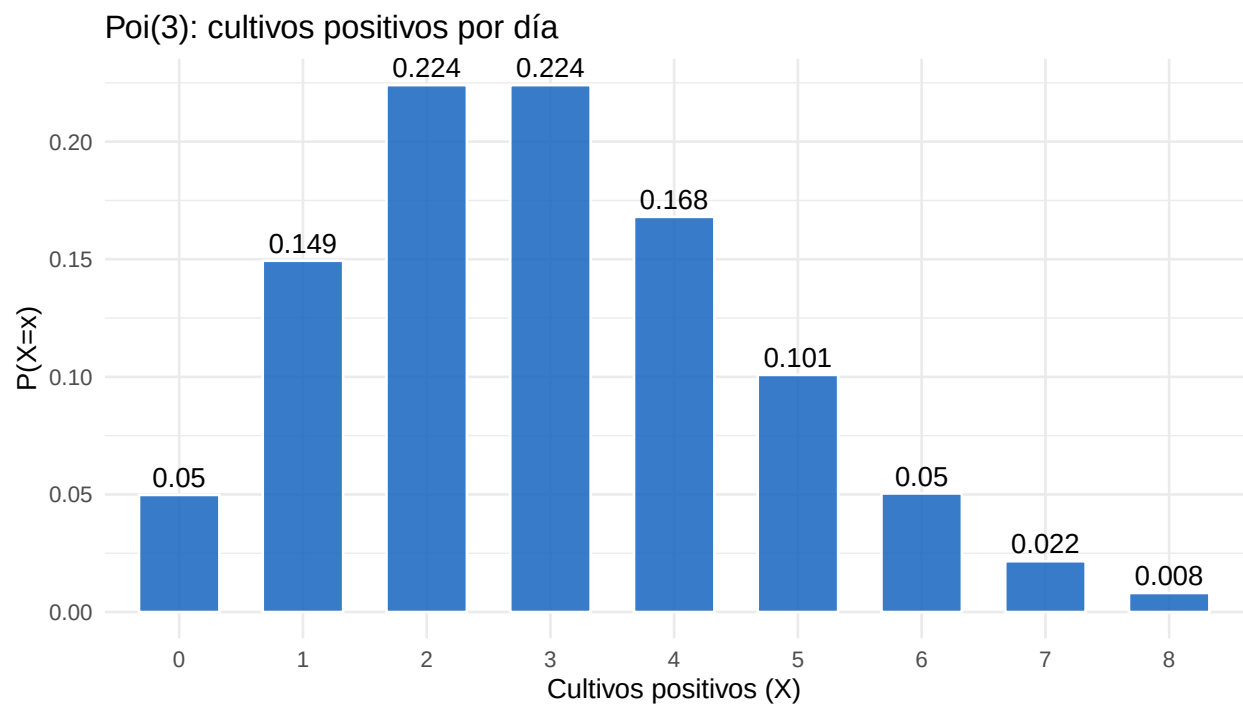
Solución:

```
lambda <- 3
x_p <- 0:8
prob_p <- dpois(x_p, lambda)
```

```
knitr::kable(data.frame(x=x_p, Prob=round(prob_p,4)),
              col.names=c("x", "P(X=x)"))
```

x	P(X=x)
0	0.0498
1	0.1494
2	0.2240
3	0.2240
4	0.1680
5	0.1008
6	0.0504
7	0.0216
8	0.0081

```
ggplot(data.frame(x=x_p, prob=prob_p), aes(factor(x), prob)) +
  geom_col(fill="#1565C0", color="white", alpha=0.85, width=0.65) +
  geom_text(aes(label=round(prob,3)), vjust=-0.4, size=3.8) +
  labs(x="Cultivos positivos (X)", y="P(X=x)",
       title="Poi(3): cultivos positivos por día") +
  theme_minimal()
```



```
cat("Percentil 90:", qpois(0.90, lambda))
```

```
## Percentil 90: 5
```

9.5 Ejercicio 52

Verifique si los datos de infecciones urinarias en una unidad son consistentes con una distribución de Poisson. Se observaron los siguientes conteos mensuales en 24 meses:

```
infecciones <- c(2,1,3,0,2,4,1,2,3,1,2,0,3,2,1,4,2,3,1,2,1,3,2,0)
```

- a) Calcule la media y varianza muestral.
- b) ¿Son similares? ¿Esto es coherente con una Poisson?

Solución:

```
cat("Media muestral:", round(mean(infecciones),4),  
    "\nVarianza muestral:", round(var(infecciones),4),  
    "\nRazón var/media:", round(var(infecciones)/mean(infecciones),4))
```

```
## Media muestral: 1.875  
## Varianza muestral: 1.3315  
## Razón var/media: 0.7101
```

La razón varianza/media cercana a 1 es consistente con la distribución de Poisson (en la que $E[X] = Var(X) = \lambda$).

9.6 Ejercicio 53

Aproximación de Binomial con Poisson: se sabe que la probabilidad de que un recién nacido sea prematuro es $p = 0.08$. En 50 nacimientos:

- a) Calcule $P(X = 4)$ con distribución Binomial.
- b) Calcule $P(X = 4)$ con Poisson ($\lambda = np$).
- c) Compare. ¿La aproximación es razonable?

Solución:

```
n <- 50; p <- 0.08; lambda <- n*p  
cat("Binomial P(X=4) =", round(dbinom(4,n,p),5),  
    "\nPoisson P(X=4)  =", round(dpois(4,lambda),5),  
    "\nDiferencia:", round(abs(dbinom(4,n,p)-dpois(4,lambda)),6))
```

```
## Binomial P(X=4) = 0.20365  
## Poisson P(X=4)  = 0.19537  
## Diferencia: 0.008288
```

La aproximación es muy buena. La **regla general** dice que la Poisson aproxima bien a la Binomial cuando n es grande ($n > 20$) y p es pequeño ($p < 0.05$); aquí $p = 0.08$ está en el límite pero la aproximación sigue siendo aceptable.

10 Distribución Normal y Normal Estándar

10.1 Ejercicio 54

Sea $Z \sim N(0, 1)$. Calcule usando R:

- a) $P(Z < 1.65)$
- b) $P(Z > 2.33)$
- c) $P(-1.96 < Z < 1.96)$
- d) El valor z_0 tal que $P(Z < z_0) = 0.90$

Solución:

```
cat("P(Z < 1.65) =", round(pnorm(1.65),4),
    "\nP(Z > 2.33) =", round(pnorm(2.33, lower.tail=FALSE),4),
    "\nP(-1.96 < Z < 1.96) =", round(pnorm(1.96)-pnorm(-1.96),4),
    "\nz_0.90 =", round(qnorm(0.90),4))
```

```
## P(Z < 1.65) = 0.9505
## P(Z > 2.33) = 0.0099
## P(-1.96 < Z < 1.96) = 0.95
## z_0.90 = 1.2816
```

10.2 Ejercicio 55

La estatura de adultos en Colombia sigue $X \sim N(168, 8^2)$ cm.

- a) $P(X > 180)$
- b) $P(155 < X < 175)$
- c) Encuentre la estatura que supera solo el 5% de la población.

Solución:

```
mu <- 168; sigma <- 8
cat("P(X>180) =", round(1-pnorm(180,mu,sigma),4),
    "\nP(155<X<175) =", round(pnorm(175,mu,sigma)-pnorm(155,mu,sigma),4),
    "\nPercentil 95 =", round(qnorm(0.95,mu,sigma),2), "cm")
```

```
## P(X>180) = 0.0668
## P(155<X<175) = 0.7571
## Percentil 95 = 181.16 cm
```

10.3 Ejercicio 56

La presión arterial sistólica (PAS) en adultos con sobrepeso sigue $PAS \sim N(135, 18^2)$ mmHg.

- a) ¿Qué proporción tiene hipertensión sistólica aislada ($PAS \geq 140$)?
- b) ¿Cuál es el percentil 75 de la PAS?
- c) En una muestra de 200 pacientes, ¿cuántos se esperan con PAS entre 110 y 150?

Solución:

```
mu <- 135; sigma <- 18
p_hsta <- 1 - pnorm(140, mu, sigma)
p75 <- qnorm(0.75, mu, sigma)
p_rango <- pnorm(150, mu, sigma) - pnorm(110, mu, sigma)
cat("P(PAS>=140) =", round(p_hsta,4),
    "\nPercentil 75 =", round(p75,1), "mmHg",
    "\nP(110<PAS<150) =", round(p_rango,4),
    "\nEsperados en 200:", round(200*p_rango,1))
```

```
## P(PAS>=140) = 0.3906
## Percentil 75 = 147.1 mmHg
## P(110<PAS<150) = 0.7152
## Esperados en 200: 143
```

10.4 Ejercicio 57

El índice de masa corporal (IMC) en pacientes de rehabilitación sigue $IMC \sim N(27.5, 4.5^2)$.

- Estandarice el valor $IMC = 35$ y calcule $P(IMC \geq 35)$.
- ¿Qué porcentaje está en rangos: bajo peso (< 18.5), normal ($18.5-25$), sobrepeso ($25-30$) y obesidad (> 30)?
- Grafique la distribución con áreas coloreadas.

Solución:

```
mu <- 27.5; sigma <- 4.5
z35 <- (35 - mu) / sigma
cat("Z(35) =", round(z35,4),
    "\nP(IMC>=35) =", round(1-pnorm(35,mu,sigma),4))

## Z(35) = 1.6667
## P(IMC>=35) = 0.0478

props <- c(pnorm(18.5,mu,sigma),
           pnorm(25,mu,sigma)-pnorm(18.5,mu,sigma),
           pnorm(30,mu,sigma)-pnorm(25,mu,sigma),
           1-pnorm(30,mu,sigma))
labs_cat <- c("Bajo peso", "Normal", "Sobrepeso", "Obesidad")
cat("\nDistribución por categoría:\n")

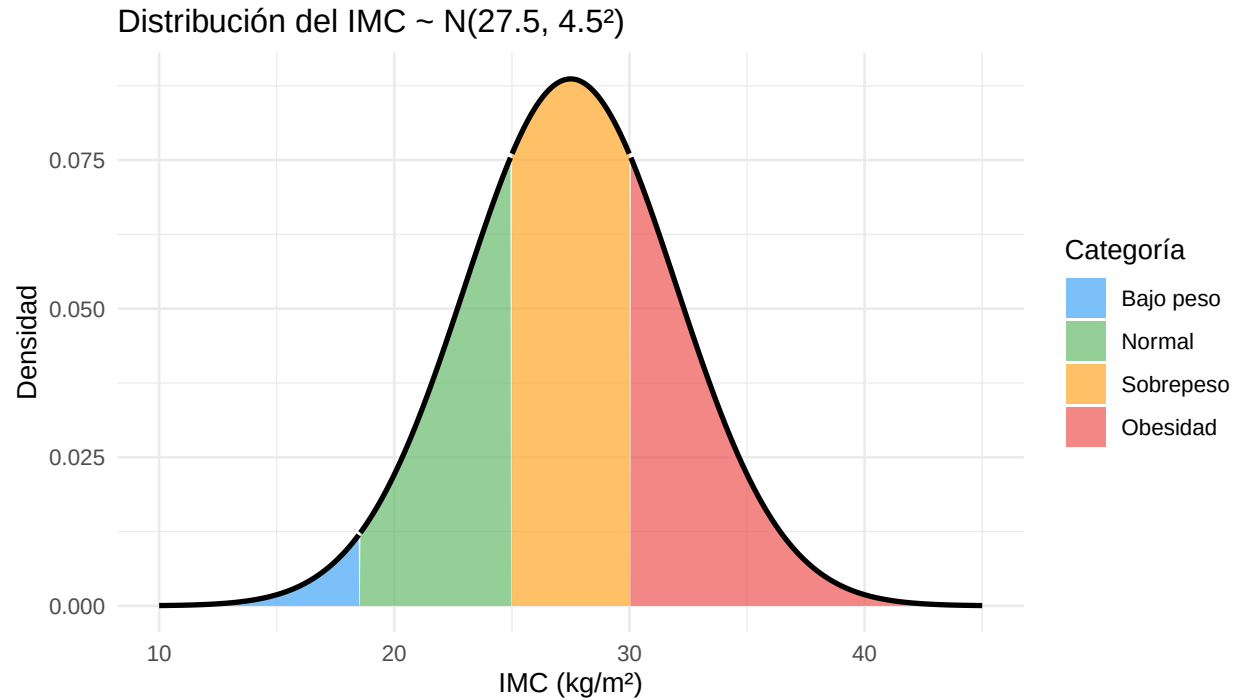
##
## Distribución por categoría:

print(data.frame(Categoría=labs_cat, Proporción=round(props,4)))

##   Categoría Proporción
## 1 Bajo peso    0.0228
## 2   Normal    0.2665
## 3 Sobrepeso    0.4215
## 4  Obesidad    0.2893

# Gráfico
x_imc <- seq(10, 45, length.out=500)
f_imc <- dnorm(x_imc, mu, sigma)
categorias <- cut(x_imc, breaks=c(-Inf,18.5,25,30,Inf),
                 labels=c("Bajo peso", "Normal", "Sobrepeso", "Obesidad"))
df_imc <- data.frame(x=x_imc, fx=f_imc, cat=categorias)

ggplot(df_imc, aes(x, fx, fill=cat)) +
  geom_area(alpha=0.7) +
  geom_line(aes(x,fx), color="black", linewidth=1) +
  scale_fill_manual(values=c("#42A5F5", "#66BB6A", "#FFA726", "#EF5350"),
                   name="Categoría") +
  theme_minimal() +
  labs(x="IMC (kg/m²)", y="Densidad",
       title="Distribución del IMC ~ N(27.5, 4.5²)")
```



10.5 Ejercicio 58

El tiempo de recuperación funcional (semanas) tras una artroplastia de cadera sigue $T \sim N(12, 2.5^2)$.

- $P(T < 10)$: ¿qué fracción de pacientes se recupera en menos de 10 semanas?
- $P(T > 16)$: ¿qué fracción necesita más de 16 semanas?
- Encuentre el intervalo (a, b) simétrico respecto a la media que contiene el 90% central de los tiempos de recuperación.

Solución:

```
mu <- 12; sigma <- 2.5
cat("P(T<10) =", round(pnorm(10,mu,sigma),4),
    "\nP(T>16) =", round(pnorm(16,mu,sigma,lower.tail=FALSE),4))

## P(T<10) = 0.2119
## P(T>16) = 0.0548

# Intervalo al 90%
a <- qnorm(0.05, mu, sigma)
b <- qnorm(0.95, mu, sigma)
cat("\nIntervalo 90%: [", round(a,2), ",", round(b,2), "] semanas")

##
## Intervalo 90%: [ 7.89 , 16.11 ] semanas
```

10.6 Ejercicio 59

El hemograma de adultos sanos muestra hemoglobina $Hb \sim N(14.5, 1.2^2)$ g/dL (para hombres).

- ¿Qué porcentaje tiene anemia ($Hb < 13.0$)?

- b) ¿Qué valor corresponde al percentil 2.5 (límite inferior del rango de referencia)?
 c) Construya el intervalo de referencia del 95% y compárelo con los valores clínicos estándar (13–17 g/dL).

Solución:

```
mu <- 14.5; sigma <- 1.2
cat("P(Hb<13) =", round(pnorm(13,mu,sigma),4),
    "\nPercentil 2.5 =", round(qnorm(0.025,mu,sigma),2),
    "\nPercentil 97.5 =", round(qnorm(0.975,mu,sigma),2))

## P(Hb<13) = 0.1056
## Percentil 2.5 = 12.15
## Percentil 97.5 = 16.85

cat("\nIntervalo referencia 95%: [",
    round(qnorm(0.025,mu,sigma),2), ", ",
    round(qnorm(0.975,mu,sigma),2), "] g/dL")

##
## Intervalo referencia 95%: [ 12.15 , 16.85 ] g/dL

cat("\nComparación con clínico [13, 17] g/dL")

##
## Comparación con clínico [13, 17] g/dL
```

10.7 Ejercicio 60

Ejercicio integrador: La glucemia en ayunas de pacientes en control preventivo sigue $G \sim N(95, 12^2)$ mg/dL.

- a) Calcule $P(70 \leq G \leq 100)$ (rango óptimo en ayunas).
 b) Calcule $P(G \geq 126)$ (criterio diagnóstico de diabetes).
 c) Calcule $P(100 \leq G < 126)$ (prediabetes).
 d) Encuentre el percentil 95.
 e) Simule 1,000 pacientes y compare proporciones observadas con teóricas.
 f) Construya un gráfico de la distribución con las tres zonas coloreadas.

Solución:

```
mu <- 95; sigma <- 12

p_optimo <- pnorm(100,mu,sigma) - pnorm(70,mu,sigma)
p_diabetes <- 1 - pnorm(126,mu,sigma)
p_prediabetes <- pnorm(126,mu,sigma) - pnorm(100,mu,sigma)
p95 <- qnorm(0.95,mu,sigma)

cat("P(70 <= G <= 100) =", round(p_optimo,4),
    "\nP(G >= 126) =", round(p_diabetes,4),
    "\nP(100 <= G < 126) =", round(p_prediabetes,4),
    "\nPercentil 95 =", round(p95,1))

## P(70 <= G <= 100) = 0.6429
## P(G >= 126) = 0.0049
## P(100 <= G < 126) = 0.3336
## Percentil 95 = 114.7
```



```

set.seed(2024)
G_sim <- rnorm(1000, mu, sigma)
cat("Proporciones simuladas:",
    "\nÓptima:", round(mean(G_sim >= 70 & G_sim <= 100),4),
    "\nDiabetes:", round(mean(G_sim >= 126),4),
    "\nPrediabetes:", round(mean(G_sim >= 100 & G_sim < 126),4))

## Proporciones simuladas:
## Óptima: 0.64
## Diabetes: 0.004
## Prediabetes: 0.345

x_g <- seq(50, 155, length.out=600)
f_g <- dnorm(x_g, mu, sigma)
zona <- cut(x_g, breaks=c(-Inf,70,100,126,Inf),
            labels=c("Hipoglucemia","Óptima","Prediabetes","Diabetes"))
df_g <- data.frame(x=x_g, fx=f_g, zona=zona)

ggplot(df_g, aes(x,fx,fill=zona)) +
  geom_area(alpha=0.75) +
  geom_line(aes(x,fx), color="#212121", linewidth=1.2) +
  geom_vline(xintercept=c(70,100,126), linetype="dashed",
             color="#424242", linewidth=0.8) +
  scale_fill_manual(
    values=c("#42A5F5", "#66BB6A", "#FFA726", "#EF5350"),
    name="Categoría") +
  annotate("text", x=80, y=0.006, label="Hipo", size=3.5, fontface="bold") +
  annotate("text", x=92, y=0.018, label="Óptima", size=3.5, fontface="bold") +
  annotate("text", x=113, y=0.012, label="Pre-DM", size=3.5, fontface="bold") +
  annotate("text", x=138, y=0.005, label="DM", size=3.5, fontface="bold") +
  theme_minimal(base_size=12) +
  labs(x="Glucemia en ayunas (mg/dL)", y="Densidad",
       title="Distribución de glucemia ~ N(95, 12²)",
       subtitle="Categorización clínica por zonas") +
  theme(plot.title=element_text(hjust=0.5, face="bold"),
        plot.subtitle=element_text(hjust=0.5))

```

